

金川铜-镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列

贾恩环

(甘肃省地质矿产局第六地质队)

金川硫化铜-镍矿床,是一个规模很大的矿床。它不但含有丰富的铜、镍主金属元素,而且含有大量的多种有用伴生元素。在矿床地质、成矿特征等方面,与国内外同类矿床对比,具有许多独特之处。矿床内的所有矿体,均与超基性岩体有关,各期成矿完全,主要的成矿期有三期,即:岩浆期、气化-热液期和热液期。矿体有五个主要类型。此外文章还概要介绍了本矿床的成矿特征,重点对成矿模式和成矿系列^[1,2]提出了初步认识。

金川矿床由四个矿区组成,是迄今为止世界上最大的高品级的硫化镍矿床^[1]。它不但含有丰富的镍和铜,而且还含有大量的贵金属及钴、硒、碲、硫等。

本文承蒙王润民教授指导,程裕淇、陈鑫两位总工程师和张惠欣、严纪元、季生宝等诸位工程师审阅。文中引用了参与本区工作的广大地质工作者多年实践的地质资料。在此一并致谢。

一、区域地质环境

矿床位于阿拉善弧形构造体系前弧弧顶褶皱带与祁吕系西翼交接地带。含矿岩体受古东西向构造带与古北西向构造带之复合部位控制。

龙首山区基底岩系为前长城系,盖层为长城-蓟县系^[2]和震旦系。前长城系内八个伟晶花岗岩的黑云母样之同位素年龄为 $1\ 657-1\ 174\text{Ma}$ ^[3],一个片麻状花岗岩的白云母样之同位素年龄为 $1\ 786\text{Ma}$ 。故,这套深变质岩系的年龄应不小于 $1\ 800\text{Ma}$ 。

该区基底岩系和盖层均呈不对称的复式向斜产出,断裂构造发育,岩浆活动频繁。金川含矿超基性岩体,有 $1\ 509\text{Ma}$ ^[4]和 $1\ 526\text{Ma}$ 两个同位素年龄。它侵入于前长城系,而被年龄为 $1\ 336\text{Ma}$ ^[5]的闪斜煌斑岩脉所穿切。故暂划为东安早期(图1)。

二、含矿岩体地质特征

金川含矿岩体是一个由岩浆多期次上侵形成的复合型单一超基性岩体(图2)。

1. 岩体的形态产状

岩体与围岩大约以 10° 交角呈北西 310° 方向不整合侵入于前长城系下部白家咀子组一、二岩段混合岩与蛇纹石大理岩之间。全长 $6\ 400\text{m}$,宽 $100-528\text{m}$ 。为一不规则状岩墙。沿走向,大体是中间较宽,两端较窄。沿倾向一般呈板状或上宽下窄的楔状;在横切面上Ⅱ矿区局部地段呈

1) 见1983年7月《中国地质报》第8号,贾恩环:《关于金川硫化镍矿床在世界上的地位》一文。

2) 本队在金川以西的银洞子沟一涝池沟等地多处采到 *Calonnella* f. (圆柱叠层石)、*Tubaeiforma* f. (管状叠层石) 和 *Cryptozoon* f. (包心芳叠层石) 等。故据其化石组合特征划为蓟县系; 3) 年龄资料系中国科学院地球化学研究所及第二机械工业部北京第三研究所等单位测定。均为钾-氩法。

4) 钾-氩法,冶金工业部地质研究所测定; 5) 钾-氩法,中国科学院地球化学研究所测定。

本文1985年6月收到,11月改回,季国容编辑。

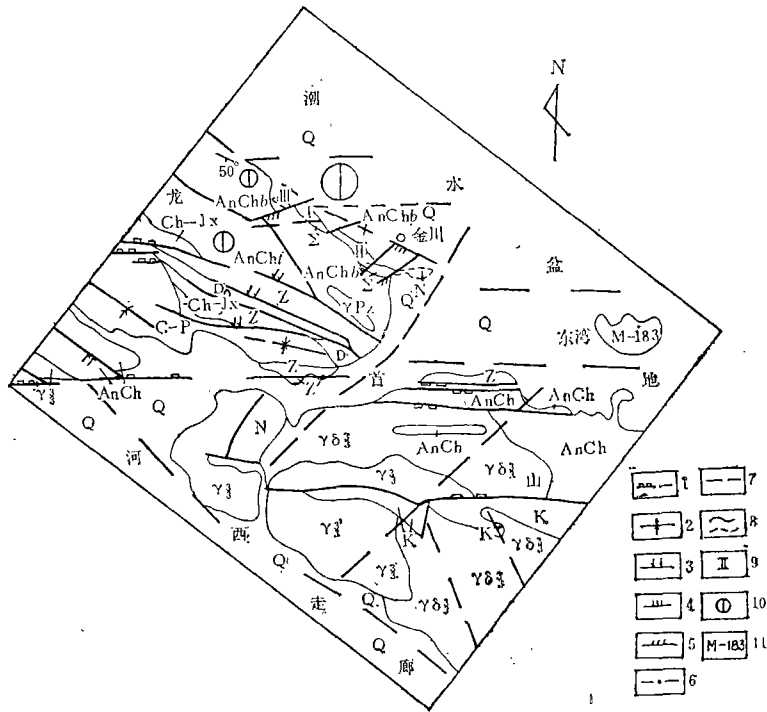


图 1 区域地质略图

Fig. 1 Simplified regional geological map of the Jinchuan district

Q—第四系; N—第三系; K—白垩系; C-P—石炭—二叠系; D—泥盆系; Z—震旦系; Ch-Jx—长城—蓟县系; AnCh—前长城系; AnCh₁—前长城系上部塔马子组(下元古界); AnCh₂—前长城系下部白家咀子组(太古界); γP_2 —吕梁期伟晶花岗岩脉; γ_3^1 —加里东晚期中粒斑状花岗岩; γ_3^2 —加里东晚期中粒花岗岩闪长岩; Σ —东安早期超基性岩; 1—区域东西向构造带压性断裂; 2,3—祁吕弧形褶皱带西翼向斜轴和压性断裂; 4,5—阿拉善弧形构造压性断裂和压扭性断裂; 6,7—各构造体系之性质不明和推断隐伏断裂; 8—地质界线; 9—矿区编号; 10—大者系铜、镍矿床, 中小者系铜、镍矿化点; 11—磁异常

歪漏斗状。整个岩体倾向南西, 倾角一般在 70° 以上。北东东向断裂使整个岩体错断为四个岩段, 相应地由西向东依次称为Ⅲ, I, II, IV矿区。

2. 岩相特征及其含矿率

(1) 组成岩相及其发育程度 岩体按造岩矿物的粒度分为中细粒(粒径 $0.252\sim 5.103\text{mm}$, 平均 1.405mm)、中粒($0.468\sim 5.20\text{mm}$, 平均 1.686mm)和中粗粒($0.510\sim 6.338\text{mm}$, 平均 2.593mm)这三种粒度的岩相(表1)。按造岩矿物粒度和成分则可详分为十一个岩相¹⁾。三种粒度相是同源岩浆经深部分异后三次上侵的产物。其中以中细粒岩相最早, 中粒岩相最晚。

(2) 岩相空间分布 主要岩相具有对称分异特征, 一般沿走向呈带状分布, 中细粒和中粗粒岩相在横剖面上各自呈同心环状分布, 基性程度较高的二辉橄石岩相构成核心, 向外依次分布着斜长二辉橄石岩、橄橄榄二辉岩、二辉岩及蛇纹透闪绿泥片岩(边缘相)。而中粒二辉橄石-纯橄橄榄岩之分布, 则不受上述两种粒度相分布规律的制约。显示了它是另一套岩相的特征。它通常分布于岩体底部的中粗粒二辉橄橄榄岩中, 或直接与围岩接触。而其本身由中心向外, 依次由纯橄橄榄岩变为二辉橄石岩和二辉橄橄榄岩等。

(3) 含矿率 各岩相的含矿率见表1。本矿床矿体总体积在整个岩体中所占之体积比例(即

1) 本文采用橄橄榄石含量为0%, 10%, 40%, 70%, 90%的五分法来划分超基性岩的亚类; 对II亚类岩石的命名, 为避免与III亚类矛盾而命名为橄石岩。这相当于本队以往命名之含辉橄橄榄岩。

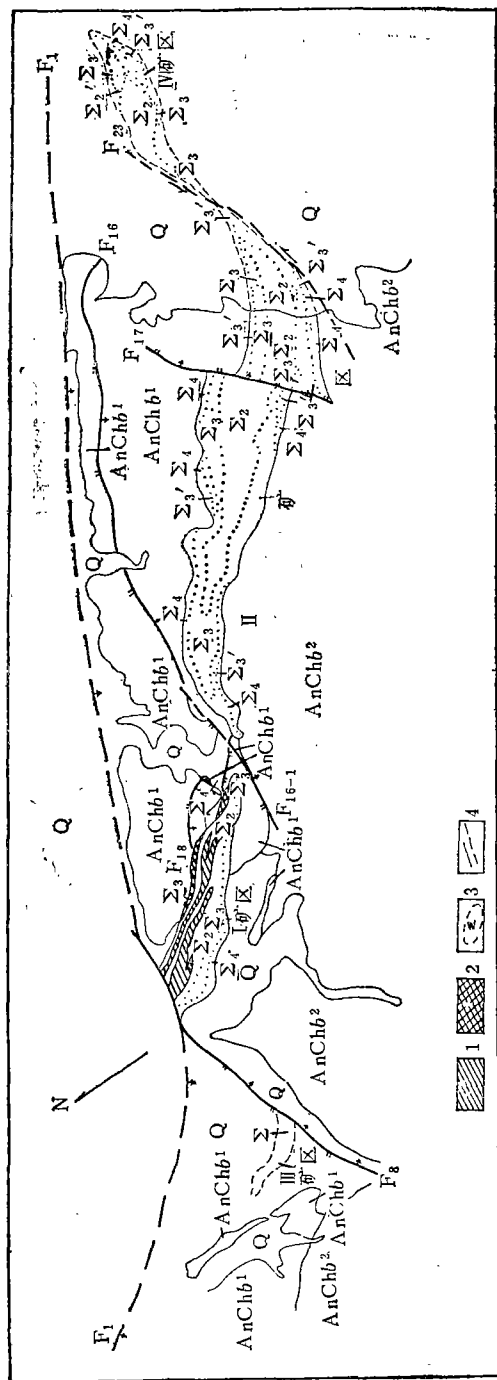


图 2 金川矿区地质略图

Fig. 2 Simplified geological map of the Jinchuan district

Q—第四系, AnChb₂²—前长城系下部白家咀子组第二岩段, AnChb₁¹—前长城系白家咀子组第一岩段, Σ₂—二辉麻石岩, Σ₃—斜长二辉麻石岩, Σ₄—斜长二辉麻石岩, Σ₅—斜长二辉麻石岩, Σ₆—斜长二辉麻石岩, Σ₇—斜长二辉麻石岩, Σ₈—斜长二辉麻石岩, Σ₉—斜长二辉麻石岩, Σ₁₀—斜长二辉麻石岩, Σ₁₁—斜长二辉麻石岩, Σ₁₂—斜长二辉麻石岩, Σ₁₃—斜长二辉麻石岩, Σ₁₄—斜长二辉麻石岩, Σ₁₅—斜长二辉麻石岩, Σ₁₆—斜长二辉麻石岩, Σ₁₇—斜长二辉麻石岩, Σ₁₈—斜长二辉麻石岩, Σ₁₉—斜长二辉麻石岩, Σ₂₀—斜长二辉麻石岩, Σ₂₁—斜长二辉麻石岩, Σ₂₂—斜长二辉麻石岩, Σ₂₃—斜长二辉麻石岩, Σ₂₄—斜长二辉麻石岩, Σ₂₅—斜长二辉麻石岩, Σ₂₆—斜长二辉麻石岩, Σ₂₇—斜长二辉麻石岩, Σ₂₈—斜长二辉麻石岩, Σ₂₉—斜长二辉麻石岩, Σ₃₀—斜长二辉麻石岩, Σ₃₁—斜长二辉麻石岩, Σ₃₂—斜长二辉麻石岩, Σ₃₃—斜长二辉麻石岩, Σ₃₄—斜长二辉麻石岩, Σ₃₅—斜长二辉麻石岩, Σ₃₆—斜长二辉麻石岩, Σ₃₇—斜长二辉麻石岩, Σ₃₈—斜长二辉麻石岩, Σ₃₉—斜长二辉麻石岩, Σ₄₀—斜长二辉麻石岩, Σ₄₁—斜长二辉麻石岩, Σ₄₂—斜长二辉麻石岩, Σ₄₃—斜长二辉麻石岩, Σ₄₄—斜长二辉麻石岩, Σ₄₅—斜长二辉麻石岩, Σ₄₆—斜长二辉麻石岩, Σ₄₇—斜长二辉麻石岩, Σ₄₈—斜长二辉麻石岩, Σ₄₉—斜长二辉麻石岩, Σ₅₀—斜长二辉麻石岩, Σ₅₁—斜长二辉麻石岩, Σ₅₂—斜长二辉麻石岩, Σ₅₃—斜长二辉麻石岩, Σ₅₄—斜长二辉麻石岩, Σ₅₅—斜长二辉麻石岩, Σ₅₆—斜长二辉麻石岩, Σ₅₇—斜长二辉麻石岩, Σ₅₈—斜长二辉麻石岩, Σ₅₉—斜长二辉麻石岩, Σ₆₀—斜长二辉麻石岩, Σ₆₁—斜长二辉麻石岩, Σ₆₂—斜长二辉麻石岩, Σ₆₃—斜长二辉麻石岩, Σ₆₄—斜长二辉麻石岩, Σ₆₅—斜长二辉麻石岩, Σ₆₆—斜长二辉麻石岩, Σ₆₇—斜长二辉麻石岩, Σ₆₈—斜长二辉麻石岩, Σ₆₉—斜长二辉麻石岩, Σ₇₀—斜长二辉麻石岩, Σ₇₁—斜长二辉麻石岩, Σ₇₂—斜长二辉麻石岩, Σ₇₃—斜长二辉麻石岩, Σ₇₄—斜长二辉麻石岩, Σ₇₅—斜长二辉麻石岩, Σ₇₆—斜长二辉麻石岩, Σ₇₇—斜长二辉麻石岩, Σ₇₈—斜长二辉麻石岩, Σ₇₉—斜长二辉麻石岩, Σ₈₀—斜长二辉麻石岩, Σ₈₁—斜长二辉麻石岩, Σ₈₂—斜长二辉麻石岩, Σ₈₃—斜长二辉麻石岩, Σ₈₄—斜长二辉麻石岩, Σ₈₅—斜长二辉麻石岩, Σ₈₆—斜长二辉麻石岩, Σ₈₇—斜长二辉麻石岩, Σ₈₈—斜长二辉麻石岩, Σ₈₉—斜长二辉麻石岩, Σ₉₀—斜长二辉麻石岩, Σ₉₁—斜长二辉麻石岩, Σ₉₂—斜长二辉麻石岩, Σ₉₃—斜长二辉麻石岩, Σ₉₄—斜长二辉麻石岩, Σ₉₅—斜长二辉麻石岩, Σ₉₆—斜长二辉麻石岩, Σ₉₇—斜长二辉麻石岩, Σ₉₈—斜长二辉麻石岩, Σ₉₉—斜长二辉麻石岩, Σ₁₀₀—斜长二辉麻石岩.

表 1 各期次岩相发育程度及其含矿率

Table 1 Degree of different period lithofacies development and its ore-bearing ratio

期 次	岩 相 名 称	代 号	各 岩 相 体 积 占 全 岩 体 的 百 分 比 (%)	各 岩 相 体 积 占 本 期 岩 相 的 百 分 比 (%)	各 期 岩 相 总 体 积 占 全 岩 体 的 百 分 比 (%)	各 岩 相 中 矿 体 占 本 岩 相 的 百 分 比 (%)	各 期 岩 相 中 矿 体 占 全 岩 体 的 百 分 比 (%)	各 期 岩 相 中 矿 体 占 本 期 岩 相 的 百 分 比 (%)
第 一 期 (A)	中细粒二辉橄石岩	Σ_2^1	18.2	71.93		52.1		
	中细粒二辉橄榄岩	Σ_3^1	6.3	24.9		51.4		
	中细粒橄榄二辉岩	Σ_4^1	0.8	3.16	25.3	10.7	12.81	50.6
第 二 期 (B)	中粗粒二辉橄石岩	Σ_2^3	4.2	6.08		15.9		
	中粗粒二辉橄榄岩	Σ_3^3	45.0	65.12		41.9		
	中粗粒橄榄二辉岩	Σ_4^3	7.5	10.87		36.0		
	中粗粒斜长二辉橄石岩	Σ_2'	0.7	0.03		20.0		
	中粗粒斜长二辉橄榄岩	Σ_3'	9.2	13.31		19.9		
	中粗粒二辉岩	Σ_5^3	1.0	1.45		23.5		
	蛇纹透闪绿泥片岩 (边缘相)*	Σ_6	1.5	2.17	69.1	22.6	24.77	35.8
第三期(C)	中粒二辉橄石-纯橄榄岩**	Σ_{1-2}^2	5.6	100.00	5.6	100.0	5.6	100.0
总 计			100		100	43.17		

* 边缘相不仅仅是中粗粒岩相的,但因数量有限,未分别统计。
** 中粒岩相中还有些其它岩相,因数量有限,未予单独统计。

表 2 金川含矿超基性岩体岩石化学成分

Table 2 The petrochemical composition (%) of the ore-bearing ultrabasic rock in Jinchuan district

对比项目	化 学 成 分														
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	H ₂ O ⁺	H ₂ O ⁻	CO ₂	P ₂ O ₅
金川含矿超基性岩体岩石	39.72	0.39	4.27	0.42	5.95	6.42	0.14	29.11	3.34	0.45	0.35	7.60	0.68	1.00	0.10
石质球粒陨石	43.08	0.14	3.09			9.68	0.31	27.76	1.95	1.02	0.13				0.26
	47.57	0.45	6.14			20.18	0.54	31.42	2.41	1.92	0.21				0.33
模拟地幔岩*	45.16	0.71	3.54		0.46	8.04	0.14	37.49	3.08	0.57	0.13				0.06
查 瓦 里 茨 基 岩 石 数 字 特 征 值															
	a	c	b	s	f	m'	c'	n	t	φ	Q	a/c	h	$\frac{Na_2O}{K_2O}$	$\frac{MgO}{(FeO)}$
金川含矿超基性岩体岩石	1.3	1.8	56.1	40.8	18.8	77.8	3.4	63.6	0.8	8.3	-22.8	0.7	46.1	1.8	4.3

* 王润民, 1980, 内生矿床 (地质矿产部 1980 年矿床地质学习班教学资料)。

含矿率) 颇高, 达 43.17%。若按Ⅲ, I, II, IV 矿区统计则分别为 79.6%, 40%, 26.5% 和 19.7%。故表现了由西向东其含矿率由高变低的变化规律。

三种 (套) 粒度岩相中以较晚生成的中粒岩相含矿率最高 (达 100%), 中间一次生成的中粗

粒岩相含矿率最低,但也高达35.8%。

大多数情况是基性程度越高,其含矿率也随之增高。这种变化趋势,在中细粒岩相和中粗粒岩相中均表现得很明显。

3. 岩石化学特征

岩石化学成分及查氏数字特征值见表2。

总的看起,该岩体具有以下岩石化学特征:

(1) 岩体的平均化学成分接近于二辉橄榄岩的成分,并与石质球粒陨石及模拟地幔岩的主要成分,有些相近。显示了岩浆来自上地幔的特征;

(2) 三套岩相的岩石化学成分相似,同类岩相基本一致。显示了它们是同源岩浆的关系;

(3) 各岩相 SiO_2 含量均小于45% (35—44%)。随着基性程度的降低, SiO_2 含量逐渐增高, Al_2O_3 , CaO , Na_2O , K_2O 含量也随之增高。而 MgO , $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ 则逐渐降低。这表明岩体分异较好;

(4) 岩体的 m/f ,一般为3—5.2,平均值为4.3,属铁质超基性岩。故有利于形成硫化铜-镍-(铂)矿床;

(5) b 和 m' 值均高, b 为45.7—62.4,平均为56.1。 m' 为64.1—82.7,平均为77.8。这些数值与含镍岩体的岩石化学特征数值基本相符。

三、矿体(床)成因类型及其地质特征

全区数百个矿体,按主要成矿作用和成矿阶段可分为五类:

1. 岩浆熔离型矿体及岩浆深部熔离-矿浆贯入型矿体(深熔-矿浆贯入型矿体)

岩浆熔离型矿体 还可详分为“就地熔离”和“深部熔离-就地熔离”两个亚类。前者主要产于中细粒岩相中下部二辉橄榄岩中,硫化物主要为镍黄铁矿(或紫硫镍铁矿);后者主要产于中粗粒岩相中部和中下部二辉橄榄岩中,硫化物主要为磁黄铁矿(或黄铁矿、白铁矿)。

此类矿体的工业意义在本区占第二位。铜、镍储量分别占全区(整个矿床)总储量的12.23%和11.40%。矿体呈似层状、透镜状产出,主要由星点状贫矿石构成。长数米至数百米,厚一米到百余米。矿体与围岩呈渐变-突变关系,产状与岩体基本一致。矿体主要产于岩体的中下部。含矿率,随着岩相基性程度的增高而明显增高。

岩浆深部熔离-矿浆贯入型矿体(深熔-矿浆贯入型矿体) 其工业意义居首位。铜、镍储量分别占全区的35.09%和85.92%。矿体呈似层状、透镜状(图2, 3)。矿石品位富,矿体规模巨大。主要为海绵状富矿石,其次为局部海绵状矿石和星点状贫矿石。长数百米至千余米,厚数十米至数百米。其中最大的是Ⅱ矿区①号矿体。

此类矿体中间之主体部分(核部),一般为海绵状矿石,向外依次是由局部海绵状矿石和星点状矿石所构成的外壳。三者之间及其与围岩均呈渐变关系;有的是星点状矿石呈壳状分布于海绵状矿石周围或一侧。二者间及海绵状矿石同围岩之间有清楚的界线。矿体与赋存于岩体底部边缘或贯入到底盘围岩中,并同岩体成较小的交角。沿走向与岩体及其它岩相的产状往往不一致;沿倾向呈现出较岩体倾角或陡或缓之现象,并穿切先期成岩的各岩相界线。

此类矿体的含矿率也随基性程度增高而增高,并多为富矿。矿体主要产于Ⅰ和Ⅱ矿区毗邻地段(这里可能为含矿熔浆上侵的通道中心)

2. 晚期矿浆贯入型矿体、接触交代型矿体及热液叠加型矿(化)体

晚期矿浆贯入型矿体 其工业意义占第四位。铜、镍储量分别占全区的1.1%和0.59%。

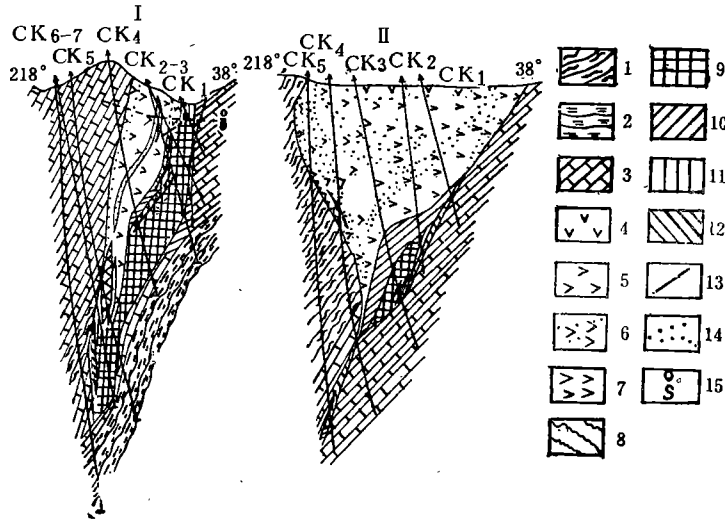


图3 地质剖面示意图

Fig. 3 Sketch map showing the geological section

1—混合岩; 2—黑云片麻岩; 3—大理岩; 4—二辉橄石岩; 5—二辉橄岩; 6—斜长二辉橄岩; 7—橄榄辉石岩; 8—蛇纹绿泥透闪片岩; 9—深熔-矿浆贯入型富矿; 10—深熔-矿浆贯入型贫矿; 11—氧化矿; 12—交代型矿; 13—晚期-矿浆贯入型块状矿; 14—熔离型星点状贫矿; 15—氧化带界线

矿体较少, 规模也最小, 但矿石最富。主要为块状特富矿石, 靠边缘有半块状矿石。矿体长均不超过数百米, 厚一般不超过 10m。一般呈透镜状、脉状, 成群产于深熔-矿浆贯入型矿体的中、下部富矿石赋存部位, 其次贯入在岩体深部趋于尖灭处及其上下盘围岩中。矿体产状, 受岩体原生构造裂隙和片理控制。一般与所在矿体及围岩产状一致。它主要产于 II 矿区东段。

接触交代型矿体 (气液交代型矿体) 其工业意义占第三位。铜、镍储量分别占全区的 1.58% 和 2.09% 矿体较多, 但规模较小, 长数米至数百米, 厚数米至数十米, 以 III 矿区的 18 号矿体最大。主要由稀疏浸染状贫矿或稠密浸染状富矿及半块状富矿石构成。矿体形态较复杂, 呈不规则的扁豆状及囊状产出。矿体与围岩无明显界线。矿体产于岩体上下盘围岩或捕虏体中。其中较大的矿体, 主要产于 I 和 II 矿区的深熔-矿浆贯入型和熔离型主要矿体附近的底盘围岩中, 距岩体一般不超过 20m, 最远达百余米。

本区岩体与围岩接触时, 几乎各种围岩都可蚀变被交代成矿, 但最主要的为大理岩, 次为片麻岩、混合岩、斜长角闪岩、黑云石英片岩及花岗岩等。

热液叠加⁽³⁾型矿 (化) 体 本区以 1g/t 为边界圈出了数十个铂、钯、金富集体 (有的平均含铂达数克/吨)。长数十米至数百米, 厚数米至数十米。呈似层状、透镜状。主要分布在 II 矿区西段①号铜-镍富矿体中, 次为工矿区东段②④号铜-镍富矿体中。其中最大者为 II 矿区的 ⊕ 和 ⊖ 号富集体, 两者之铂和钯的储量分别占 II 矿区总储量的 20% 和 80%。

四、成矿阶段和成矿作用

本区岩体含矿性很好。含矿率高达 43.17%, 而且矿石品位富。整个岩体平均含镍达 0.42% (含铜 0.23%), 这比一般超基性岩中镍的克拉克值 (0.12%) 高好几倍。本区非含矿岩石中的含镍量 (据 71 个岩石分析样平均为 0.129%) 比肖德贝里苏长岩中的镍平均含量 (0.015%) 高得多。

本文着重考虑成矿物质 (岩浆、矿浆、气液、热液)、成矿时间 (期次、阶段), 成矿空

表 3 成矿阶段、成矿作用及形成的主要矿(化)体类型

Table 3 Mineralization and its stage and formed main orebodies type

成矿阶段	成矿期		成矿作用	形成的主要矿(化)体成因类型		矿石的工业类型	矿石的成因类型	矿石构造	矿石结构
	岩浆或矿浆上侵期次	岩期		岩浆熔离型(I ₁)	岩浆就地熔离亚型(I ₁ ⁺) 岩浆深部熔离-就地熔离亚型(I ₁ ⁺)				
第一	第二	岩	岩浆就地熔离作用			贫矿	星点状矿石	星点状构造,按结晶粒度又可分为粗粒星点状、细粒星点状、扩散星点状构造	主要为半自形-他形粒状结构,次边交代残余、格状、网状结构
			岩浆深部熔离上侵后再就地熔离						
第三		浆	岩浆深部熔离形成矿浆后上侵入		(I ₂)	富矿	海绵状矿石	主要为海绵状构造,按粒度可分为中粗粒海绵状、中粒海绵状、中细粒海绵状。按金属硫化物大小及排列形式又可分为变海棉状、云雾海棉状、斑海棉状及半海棉状构造,稠密浸染状、及细脉状构造	主要为半自形-他形粒状结构,次为板状、交代残余、砌砖状、交代网状、次边、格状、针状、鳞片状结构
第四		期	深部完善熔离形成之矿浆晚期上侵入		(I ₃)	特富矿 富矿	块状矿石 半块状矿石	块状构造 半块状构造	主要为他形粒状、结状结构,次为熔状、乳滴状结构等
以上各期期后		气液期	气液(接触)交代作用		(II)	贫矿	稀疏浸染状矿石 稠密浸染状矿石	稀疏浸染状构造 稠密浸染状构造、网状、网脉状、皱纹状、似文象状及角砾状构造	主要为他形粒状、结状结构,次为镶边结构、乳滴状结构等
		热液期	在矿浆贯入作用基础上发生热液叠加作用		(III)	富矿 贫矿	变海棉状、似片麻状矿石 云雾状矿石 星云状矿石 稠密浸染状矿石 斑杂状矿石 细脉浸染状矿石	变海棉状、似片麻状构造 云雾状构造 星云状构造 稠密浸染状构造 斑杂状构造 细脉浸染状构造	主要为穿刺、竹帘、网格、板状、角岩状结构等

间,成矿作用方式(熔离、贯入、气液交代、热液叠加^[3])等因素,对本矿床成矿阶段和成矿作用进行了划分(表3)。

1. 岩浆期

岩浆熔离作用 又分为岩浆就地熔离作用和岩浆深部熔离-就地熔离作用。

岩浆就地熔离作用 主要发生于最先上侵形成的中细粒岩相的岩浆(A)中。其平均含镍量为0.43%,与整个岩体的平均含镍量0.42%相当接近。它是含矿岩浆深部熔离之前的产物。主要经过“就地”分异和“对称分开”等形成呈同心环状空间分布的岩相。并经过岩浆“就地”熔离等作用,形成了I和Ⅲ矿区中细粒岩相中的“岩浆就地熔离亚型”的铜-镍贫矿体。它主要赋存于该期岩相的中部,呈“上悬贫矿体”产出,矿体与围岩呈渐变关系,且岩相基性程度越高,含矿性越好,产状形态受岩相控制,矿体产状与该期岩相基本一致。这都是成矿作用决定的。也正是由于分异和就地熔离的不完全,故含矿率较高,且多构成星点状贫矿。

岩浆深部熔离-就地熔离作用 是主要发生在岩浆第二期上侵时的成矿作用。在第一期岩浆上侵的一段相对较长的时间(但仍属于同一成矿时期的不同成矿阶段)之后,经过深部分异和熔离的含硫化物的岩浆(B),继续沿原通道上侵,形成本区最发育的中粗粒岩相。它主要产于工矿区西部,多赋存于岩体之中下部。它与先期岩相有清楚的界线。上侵之后,再经过“就地熔离”等作用,形成了该期岩相中的“深部熔离-就地熔离亚型”的底部贫矿体。该类型矿体比就地熔离亚型矿体重要得多。

岩浆深部熔离-矿浆贯入作用 是第三期上侵的、经过深部分异和熔离而形成之富含硫化物的矿浆(C)的贯入作用。在第二期岩浆上侵并基本凝固之后,该矿浆(C)又沿原通道中心和粗粒岩相之原生裂隙继续上侵,并沿先期岩相的原生裂隙和其它(包括围岩的)裂隙贯入,形成了本岩体基性程度最高的二辉橄石-纯橄岩相及本区最富大的“岩浆深部熔离-矿浆贯入型”矿体,即产于I和Ⅱ矿区底部及深部的富矿体。

认为此类矿体属岩浆深部熔离-矿浆贯入成因的主要根据是:

1. 与先期岩相呈侵入关系;
2. 100%系矿,而且大都为富矿石;
3. 其产状形态,既不受先期岩相分布及其膨缩变化之控制,也不受前者对称分异的制约;
4. 矿体的核部为海绵状富矿石,向外边(或一侧)有局部海绵状矿石或星点状矿石构成的外壳。

此种成矿作用形成之矿体在本区占有头等重要的经济地位。

岩浆晚期矿浆贯入作用 这是在岩浆晚期,第四期上侵的一种特富矿浆(D)之贯入作用。在上述熔浆活动的晚期,第三期上侵的矿浆基本凝固以后,经过深部完全分异和熔离形成之硫化物高度变富集的矿浆,继续沿原通道中心上侵,并充填于先期形成之岩体底部的原生裂隙或片理之间,或底盘围岩中的裂隙而形成岩浆晚期矿浆贯入型矿体。它多产于深部熔离-矿浆贯入型矿体之海绵状富矿石中。

2. 气液期(气化-热液期)及热液期

气液期的气液交代作用(接触交代作用) 在这一时期,残余气液大量逸出,与岩体之各种围岩,尤其是大理岩,发生气液(接触)交代作用而形成气液(接触)交代型矿体。

热液期的热液叠加作用^[1] 富含铜及贵金属的矿液进一步叠加在铜-镍富矿体核心部位的构造破碎带和挤压带内,而形成贵金属(主要是铂、钯、金)富集体(矿体或矿化体)。

1) 贾恩环译,1984,贝辰加硫化铜镍矿床中镍和铜的分布。

本区热液叠加作用所表现出的主要特征如下:

1. 富集部位矿石通常都相当破碎;
2. 富集部位矿石蚀变特别强烈, 有的蚀变为滑石-菱镁岩;
3. 富集体几乎都产于铜-镍富大矿体核心部位之富矿石中;
4. 赋存部位之矿石往往是由先生成的铜-镍矿石, 经固态动力变质和热液作用改造而形成的变海绵状、似片麻状、云雾状、星点状和稠密浸染状及斑杂状矿石等;
5. 矿石结构, 以固溶体分解交代和动力作用形成的结构为主。如由热液作用形成的交代、交代残余、网状结构, 以及动力作用形成之碎裂结构等。
6. 方黄铜矿、黄铜矿和墨铜矿等明显增多, 随之铜含量也明显增高, 铜、镍比值 (Cu/Ni) 从一般的0.63相应地增高到1或更高。同时贵金属的含量也显著增高;
7. 富集体赋存部位产有一套热液后期的矿物组合 (如方黄铜矿、黄铜矿、墨铜矿及贵金属矿物组合等)。

五、成矿模式与成矿序列

该矿床的成矿模式可概括为 (图4):

来自上地幔的超基性岩浆, 经深部熔离后, 于东安早期, 在相隔不长的间歇性构造运动过程中, 以古老地块边缘隆起带前长城系分布区内的古北西向与古东西向断裂交接复合部位为通道, 断续上侵。第一期上侵的岩浆, 形成中细粒岩相的岩浆 (A), 第二期相继上侵的岩浆, 经过深部熔离形成含硫化物中粗粒岩相的岩浆 (B), 上述岩浆主要经过岩浆“就地熔离”及“深部熔离-就地熔离”等作用, 分别形成了“岩浆就地熔离亚型”及“深部熔离-就地熔离亚型” (表3) 的“上悬贫矿体”和底部矿体; 其后, 第三期上侵的岩浆, 主要经过深部熔离, 形成富含硫化物的中粒岩相的岩浆 (矿浆) (C), 再以矿浆贯入形式, 形成本区最富大的“岩浆深部熔离-矿浆贯入型”富矿体; 第三期上侵的矿浆基本凝固之后, 经过充分深部熔离、硫化物已高度富集的矿浆 (D), 上侵并充填于先期形成之矿体底部的原生裂隙及片理之间, 或底盘围岩裂隙中, 而形成岩浆晚期矿浆贯入型脉状特富矿体; 在前几期主要熔浆成矿作用期后, 聚集形成之大量的残余气液, 与岩体之各种围岩, 尤其是蛇纹石大理岩, 产生气液 (接触) 交代作用, 而形成气液 (接触) 交代型矿体; 气液成矿阶段发展到热液后期, 经热液交代, 使富含铜及稀贵金属的矿液, 在先前生成之矿浆贯入型矿体的核心部位之构造破碎带和挤压带, 进一步叠加^[3]和相对富集, 从而形成了贵金属 (主要是铂、钯、金) 富集体 (矿体或矿化体)。

金川矿床具有多成矿阶段、多成因类型和成矿物质系单一来源的叠加型复成矿床 (多成因矿床) 的许多特点。

综观上述, 本区含矿铁质超基性岩体, 具有明显的控制铜、镍和稀贵金属的成矿专属性。并构成独特的成矿系列^[1,2]:

1. 属与铁质超基性岩浆侵入活动有关的铜、镍和铂成矿系列^[2];
2. 常见的 (或可能的) 矿种 (或元素) 为: 铜、镍和铂、钯、金、银、钨、钼、钽、铌、铍、锆、锡、碲、硫、铬, 以及镓、锗、铟、铊、铪、镱等;

所以, 这基本上相当于程裕淇等划分之“与岩浆作用有关的成矿系列简表中的岩-13 (MA-13) 系列类”。^[2]即“与钙铁镁质基性超基性岩浆侵入活动有关的铜、镍、铂成矿系列”。^[2]

以上认识是很初步的, 无疑还有待今后随着工作的深入、资料的积累和认识的提高, 进一步修改、补充与完善。

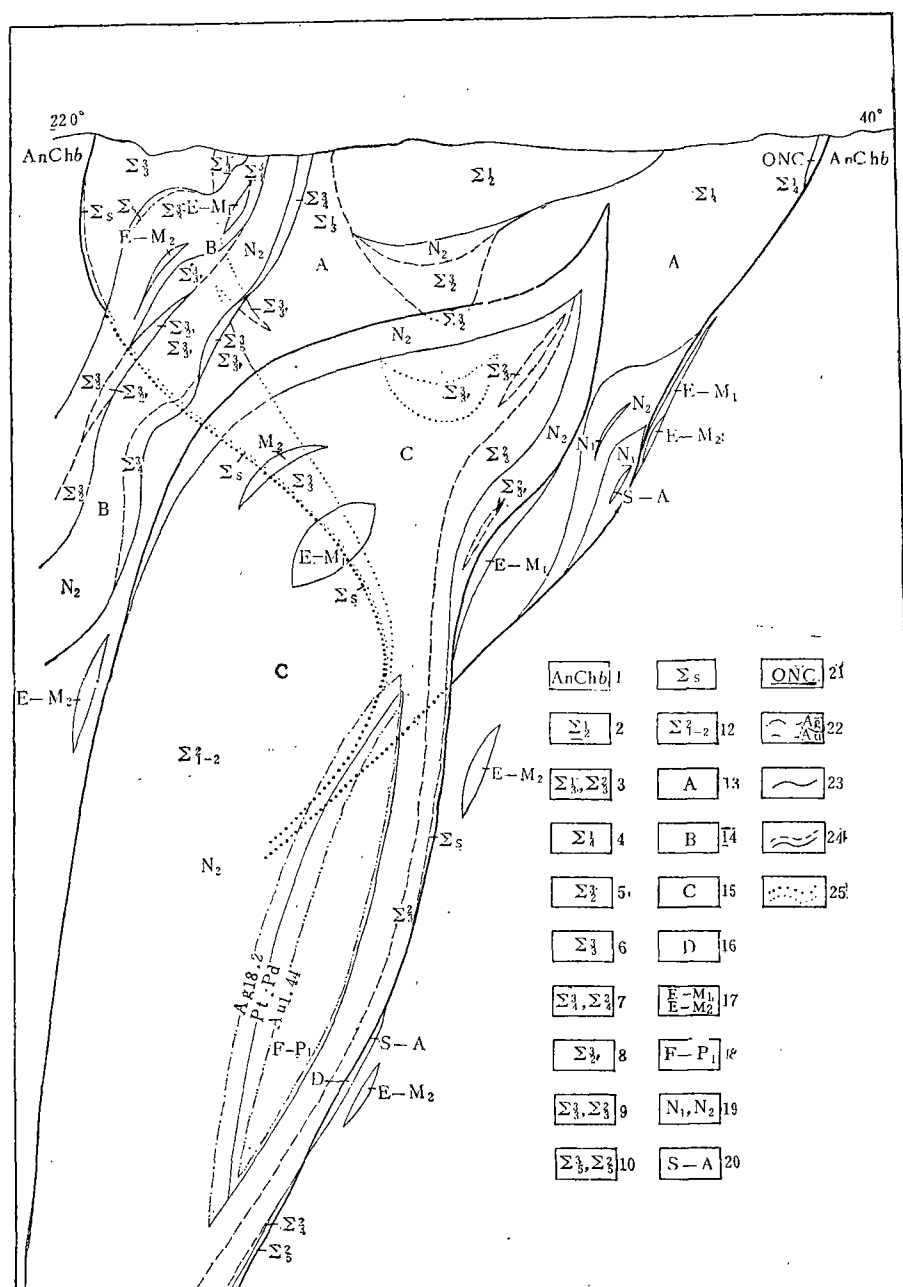


图 4 金川铜-镍硫化物矿床成矿理想模式示意图

Fig. 4 Metallogenetic model for copper-nickel sulfide deposit in the Jinchuan

1—前长城系白家咀子组混合岩蛇纹石大理岩等; 2—中细粒橄辉岩; 3—中细粒和中粒二辉橄辉岩; 4—中细粒橄辉二辉岩; 5—中粗粒二辉橄辉岩; 6—中粗粒二辉橄辉岩; 7—中粗粒和中粒橄辉二辉岩; 8—中粗粒斜长二辉橄辉岩; 9—中粗粒和中粒斜长二辉橄辉岩; 10—中粗粒和中粒二辉岩; 11—蛇纹透闪绿泥片岩; 12—中粒橄辉-纯橄辉岩; 13—第一期、中细粒岩相及“就地熔离亚型”矿体; 14—第二期、中粗粒岩相及“深部熔离-就地熔离亚型”矿体; 15—第三期、中粒岩相及“深熔-矿浆贯入型”矿体; 16—第四期、晚期矿浆贯入型矿体; 17—气液(接触)交代型贫、富矿体; 18—热液叠加型矿(化)体; 19—铜-镍贫、富矿体; 20—铜-镍特富矿体; 21—铜-镍氧化矿体; 22—银和金富集体的界线; 23—不同期次岩相界线; 24—各岩相及矿体界线; 25—透视之不同期次岩相和各种岩相界线

参 考 文 献

- [1] 程裕淇、赵一鸣、陆松年, 1978, 中国几组主要铁矿类型。地质学报, 第52卷, 第4期, 第253—268页。
- [2] 程裕淇、陈毓川、赵一鸣、宋天锐, 1983, 再论矿床的成矿系列问题——兼论中生代某些矿床的成矿系列。地质论评, 第29卷, 第2期, 第127—139页。
- [3] Middle coloured rare and noble metal mining industry research institute, 1978, Nickel and copper distributions in Pechnga Cu-Ni ore deposits, *Geochemistry International*, Vol. 15, No. 3, pp. 136—143.

MINEROGENETIC MODEL AND MINEROGENETIC SERIES OF THE JINCHUAN COPPER-NICKEL SULFIDE DEPOSIT

Jia Enhuan

(Geological Party No. 6, Bureau of Geology and Mineral Deposits of Gansu Province)

Abstract

The Jinchuan copper-nickel sulfide deposit is a deposit of major industrial significance. It contains not only abundant major metallic elements such as copper and nickel, but also large quantities of varied useful associated elements, particularly noble metals. In comparison with the same class of deposit both at home and abroad, it has many peculiar characteristics in aspects of geology, mineralization, etc.

All the orebodies of the deposit are associated with ultrabasic masses. There are three main stage of mineralization, namely, magmatic stage, pneumatolytic-hydrothermal stage and hydrothermal stage. There are five main types of orebody, i. e., magmatic liquation, deep magmatic liquation-magmatic injection, late-stage magmatic injection, contact metasomatic and hydrothermal types.

This paper briefly introduces the characteristics of the formation of this deposit and puts forward preliminary recognition about the minerogenetic model and minerogenetic series.